

Instrumentation & Control (CSE 325) — Lecture 02

সম্পূর্ণ Theory + Math গাইড

Classifications of Instruments

Basic classification:

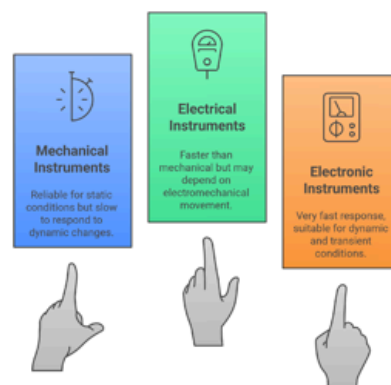
1. **Mechanical instruments**- They are very reliable for static and stable conditions.

Disadvantage: unable to respond rapidly to measurement of dynamic and transient conditions.

2. **Electrical instruments**- This method is more rapid than mechanical methods. They normally depends upon an electro-mechanical meter movement

3. **Electronic instruments**:- Have very fast response. e.g., cathode ray oscilloscope (CRO) is capable to follow dynamic and transient changes of the order of few nanoseconds (10^{-9} s).

Which type of instrument should be used for measurement?



PART 1: Classification of Instruments (যন্ত্রপাতির শ্রেণীবিভাগ)

১.১ — তিনটি মূল ধরন

 **Mechanical Instruments** (যান্ত্রিক যন্ত্র) Mechanical Elements diye toiri je instruments segulake mechanical instruments s bole

- কী করে? Physical movement দিয়ে পরিমাপ করে — যেমন চাপ, তাপমাত্রা।
- সুবিধা: স্থির (static) এবং stable পরিবেশে খুবই নির্ভরযোগ্য।
- অসুবিধা: দ্রুত পরিবর্তনশীল (dynamic/transient) পরিমাপে ব্যর্থ হয়। যেমন — বিদ্যুতের হঠাৎ পরিবর্তন ধরতে পারে না।

 **Electrical Instruments** (বৈদ্যুতিক যন্ত্র) Electrical quantity mapar jonne je instruments use hoy

- Mechanical এর চেয়ে দ্রুত কাজ করে।
- সাধারণত একটি **electro-mechanical meter movement** এর উপর নির্ভরশীল।
- মানে হলো — বিদ্যুৎ → চুম্বক শক্তি → কাঁটা নড়ে → reading দেয়।

 **Electronic Instruments** (ইলেকট্রনিক যন্ত্র) low level er electricity mapar jonne je instruments

- সবচেয়ে দ্রুত।

- উদাহরণ: **CRO (Cathode Ray Oscilloscope)** — মাত্র কয়েক **nanosecond (10^{-9} সেকেন্ড)** এর মধ্যে পরিবর্তন ধরতে পারে।
- ভাবো — ১ সেকেন্ডকে ১ বিলিয়ন ভাগ করলে যা পাই, সেটাই ১ nanosecond!

1. Mechanical Instruments

"**Mechanical instruments** are devices that use moving mechanical parts to measure stable or static conditions."

- সহজ কথায়: এরা খুব ধীরগতির এবং এদের ভেতর গিয়ার বা কাটার মতো নড়াচড়া করা ফিজিক্যাল পার্টস থাকে (যেমন: সাধারণ স্প্রিং ব্যালেন্স বা ঘড়ি)।

2. Electrical Instruments

"**Electrical instruments** are devices that use electro-mechanical pointer movements to measure electrical signals faster than mechanical methods."

- সহজ কথায়: এদের ভেতর কারেন্ট বা ম্যাগনেট ব্যবহার করে অ্যানালগ ডিসপ্লেস কাটা নাড়ানো হয় (যেমন: অ্যানালগ মাল্টিমিটার)।

3. Electronic Instruments

"**Electronic instruments** are semiconductor-based devices that have an extremely fast response time to measure rapid changes."

- সহজ কথায়: এদের ভেতর কোনো নড়াচড়া করা পার্টস থাকে না, এরা ট্রানজিস্টর বা চিপ দিয়ে চলে এবং ন্যানোসেকেন্ডের মতো সুপার ফাস্ট গতিতে কাজ করে (যেমন: CRO বা ডিজিটাল ডিসপ্লে)।

(Quick Recall):

- **Mechanical:** Slow + Uses moving parts.
- **Electrical:** Medium Fast + Uses electro-mechanical pointer.
- **Electronic:** Super Fast + Uses semiconductors (CRO).

1. Mechanical Instruments

- **Key:** Slow + Uses moving parts (No electricity).
- **Examples:** Pressure Gauge, Spring Balance, Thermometer (Mercury).

2. Electrical Instruments

- **Key:** Medium Fast + Uses electro-mechanical pointer (Moving needle).
- **Examples:** Analog Ammeter, Analog Voltmeter, Old Energy Meter.

3. Electronic Instruments

- **Key:** Super Fast (10^{-9} text{s}) + Semiconductor/Chips (Digital display).
- **Examples:** CRO (Oscilloscope), Digital Multimeter, Digital Thermometer.
- **Shortcut Cheat:** **Mechanical** = Needle/Gear → **Electrical** = Magnetic Needle → **Electronic** = Digital Screen.

Classifications of Instruments

classification is based on the various effects of electricity:

- **Magnetic effect:** Used in deflection-type ammeters, voltmeters, watt- meters etc.
- **Heating effect:** Used in ammeters and voltmeters
- **Chemical effect:** Used in dc ampere hour meters
- **Electrostatic effect:** Used in voltmeters
- **Electromagnetic induction effect:** Used in ac ammeters, voltmeters, wattmeters.

Classification based on the kind of current that can be measured:

- **Direct current (dc) instruments**
- **Alternating current (ac) instruments**
- Both direct current and alternating current instruments (dc/ac instruments).

১.২ — বিদ্যুতের Effect অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

Effect (প্রভাব)	কোথায় ব্যবহার হয়
Magnetic Effect (চুম্বক প্রভাব)	Ammeter, Voltmeter, Wattmeter
Heating Effect (তাপীয় প্রভাব)	Ammeter, Voltmeter
Chemical Effect (রাসায়নিক প্রভাব)	DC Ampere-hour meter
Electrostatic Effect (স্থির বৈদ্যুতিক)	Voltmeter
Electromagnetic Induction (তড়িৎ আবেশ)	AC Ammeter, Voltmeter, Wattmeter

Classifications of Instruments

Classification based on the **Nature of their Operations**

- **Indicating instruments:** Indicated by means of a **mechanical pointer** which **moves on a scale**, or digital display. e.g., ammeter, voltmeter, wattmeter
- **Recording instruments:** Record continuously the variation of any **electrical quantity** with respect to time.
- **Integrating instruments:** Record the consumption of the **total quantity of electricity, energy** etc., during a **particular period of time**. Ampere-hour meter: kilowatthour (kWh) meter

১.৩ — Operation অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

৩ ধরনের যন্ত্র আছে:

📌 Indicating Instruments - value show like multimeter

- কী করে? একটি pointer (কাঁটা) scale এর উপর দিয়ে নড়ে reading দেয়, অথবা digital display।
- উদাহরণ: Ammeter, Voltmeter, Wattmeter
- সহজ কথায়: গাড়ির speedometer যেমন কাঁটা দিয়ে speed দেখায়, ঠিক তেমন।

📝 Recording Instruments -graph, oscillator

- কী করে? সময়ের সাথে সাথে data **continuously** রেকর্ড করে।
- উদাহরণ: ECG machine — হৃদস্পন্দনের পরিবর্তন সময়ের সাথে কাগজে আঁকে।

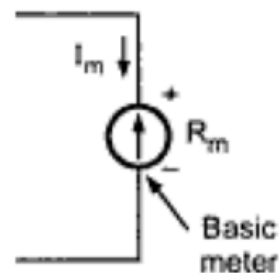
📊 Integrating Instruments -show both

- কী করে? একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট পরিমাণ হিসাব করে।
- উদাহরণ: বাড়ির বিদ্যুৎ মিটার (kWh meter) — সারা মাসে কত unit বিদ্যুৎ খরচ হলো তা মাপে।

Circuit Symbol of Basic PMMC Meter

Here,
 I_m = Full-scale deflection current through the basic meter

R_m = resistance of the basic meter



◆ PART 2: PMMC (Permanent Magnet Moving Coil/ D'Arsonval Meter) Meter — সবকিছুর ভিত্তি

PMMC কী? (Permanent Magnet Moving Coil)

PMMC Meter হলো সব **measuring instrument** এর হৃদয়। এটা বুঝলে বাকি সব সহজ হয়ে যাবে।

কীভাবে কাজ করে?

বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়



Coil এ current যায়



Permanent Magnet এর কাছে coil → Magnetic force তৈরি হয়



Coil ঘুরে যায় → Pointer (কাঁটা) নড়ে



Scale এ reading দেখা যায়

দুটো গুরুত্বপূর্ণ মান:

Symbol	মানে	উদাহরণ
$I_{\square}$ (I_m)	Full-scale deflection current — কাঁটা সর্বোচ্চ যেতে কতটুকু current লাগে	50 μA বা 100 μA
$R_{\square}$ (R_m)	Meter এর নিজের resistance	50 Ω বা 100 Ω

💡 গুরুত্বপূর্ণ কথা: PMMC meter নিজে খুব sensitive। এটা সরাসরি বড় current সহ্য করতে পারে না। তাই আমাদের বিভিন্ন circuit design করতে হয় — Ammeter এর জন্য shunt লাগাই, Voltmeter এর জন্য series resistance লাগাই।

DC PMMC Ammeter

For large current measurements, a shunt resistance R_{sh} must be connected to the basic meter.

$$I_{sh} R_{sh} = I_m R_m$$

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I_{sh}}$$

but

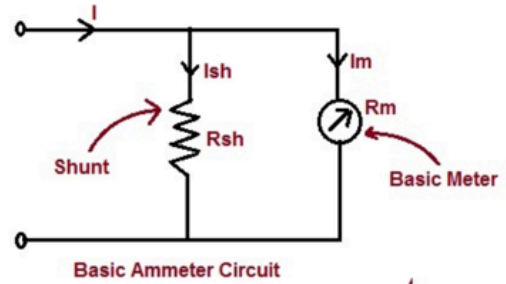
$$I_{sh} = I - I_m$$

∴

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{(I - I_m)}$$

or

$$R_{sh} = \frac{R_m}{m-1} \quad \text{Where } m = \frac{I}{I_m}$$



♦ PART 3: DC Ammeter — বড় Current মাপার কৌশল

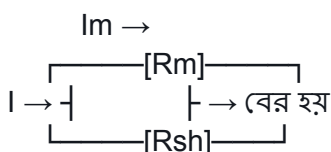
সমস্যাটা কী?

ধরো PMMC meter এর $I_m = 100 \mu A$ (মানে মাত্র 0.0001 A সহ্য করতে পারে)।
কিন্তু আমি 50 mA (0.05 A) মাপতে চাই।

➡ সরাসরি দিলে meter পুড়ে যাবে! 🔥

সমাধান: **Shunt Resistor** (শান্ট রোধ)

Meter এর সমান্তরালে (**parallel** এ) একটা ছোট resistance লাগাই। একে **Shunt (R_{sh})** বলে।



$I_{sh} \rightarrow$

এখন বেশিরভাগ current R_{sh} দিয়ে যাবে, মাত্র I_m পরিমাণ meter দিয়ে যাবে। Meter safe! ✓

Shunt এর সূত্র বের করি (Step by step):

Parallel circuit এ voltage সমান:

Voltage across meter = Voltage across shunt SO, $I_m \times R_m = I_{sh} \times R_{sh}$

আর total current:

$$I = I_m + I_{sh}$$

$$I_{sh} = I - I_m$$

$$\text{তাহলে: } I_m \times R_m = (I - I_m) \times R_{sh}$$

$$R_{sh} = \frac{I_m \times R_m}{I - I_m}$$

🌀 এই একটাই সূত্র। এটা মুখস্থ করো না, বোঝো — parallel এ voltage সমান, তাই এই সম্পর্ক।

Multirange Ammeter

From Previous class,

$$R_{sh} = \frac{R_m}{m-1} \quad \text{Where } m = \frac{I}{I_m}$$

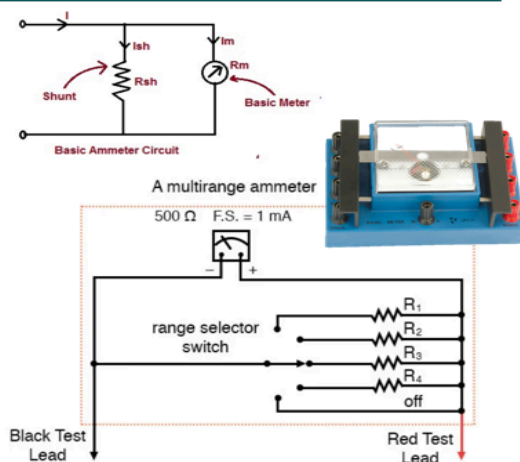
Multirange Ammeter:

Various values of resistances can be used by means of suitable switching arrangement, to increase the number of current ranges.

Simple arrangement: Shown In the figure.

Disadvantages:

1. During the changeover of switch, the shunt is momentarily removed from the meter. Then, the full current flows through the meter coil. This can damage the coil.
2. The contact resistance of the switch is in series with the shunt. It can be of variable nature. So, the ammeter indication may not be accurate.



♦ PART 4: Multirange Ammeter — একাধিক range

কেন দরকার?

একটা ammeter দিয়ে কখনো 1 mA, কখনো 50 mA মাপতে হয়। আলাদা আলাদা R_{sh} দরকার। Switch দিয়ে বদলানো যায়।

Simple Multirange Ammeter এর সমস্যা:

Switch বদলানোর সময় এক মুহূর্তের জন্য **shunt disconnect** হয়ে যায়। তখন সব current সরাসরি meter দিয়ে যায় → **meter** নষ্ট হয়ে যায়! 🤯

Multirange Ammeter

Design a multirange d.c. milliammeter with a basic meter having a resistance $75\ \Omega$ and full scale deflection for the current of 2 mA . The required ranges are $0\text{--}10\text{ mA}$, $0\text{--}50\text{ mA}$ and $0\text{--}100\text{ mA}$.

Solution:

The first range is $0\text{--}10\text{ mA}$,

$$I_1 = 10\text{ mA}$$

While

$$I_m = 2\text{ mA} \text{ and } R_m = 75\ \Omega$$

$$R_1 = \frac{I_m R_m}{(I_1 - I_m)} = \frac{2 \times 75}{(10 - 2)} = 18.75\ \Omega$$

The second range is $0\text{--}50\text{ mA}$,

$$I_2 = 50\text{ mA}$$

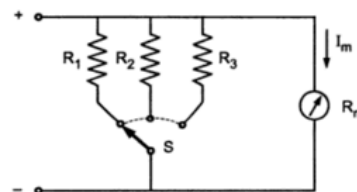
$$R_2 = \frac{I_m R_m}{(I_2 - I_m)} = \frac{2 \times 75}{(50 - 2)} = 3.125\ \Omega$$

The third range is $0\text{--}100\text{ mA}$,

$$I_3 = 100\text{ mA}$$

$$R_3 = \frac{I_m R_m}{(I_3 - I_m)} = \frac{2 \times 75}{(100 - 2)} = 1.53\ \Omega$$

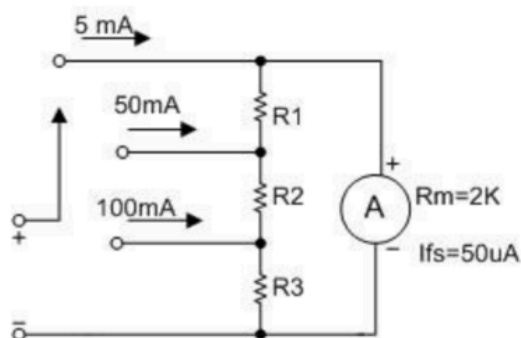
The designed multirange ammeter with a selector switch is shown in Fig.



Multirange Ammeter

2. Ayrton Shunt/universal shunt Arrangement:

- Eliminates the possibility of momentary disconnection of the shunt.
- The contact resistance of the switch is external to the shunt and meter.



◆ PART 5: Ayrton Shunt (Universal Shunt) — স্মার্ট সমাধান

- Ayrton Shunt এ সব resistor গুলো **series** এ থাকে এবং **meter** সাথেই **connected** থাকে সবসময়। Switch কখনোই shunt কে disconnect করে না।

Mathematics

Design an Ayrton shunt to provide an ammeter with current ranges of 0-1 mA, 5 mA, 20 mA, and 50 mA, using a PMMC meter having internal resistance of 50 Ω and a full-scale current of 100 μ A.

$$R_{sh1} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = \frac{I_m(R_m)}{I_1 - I_m} = \frac{(100\mu)(50)}{(1m - 100\mu)} = 5.55 \Omega$$

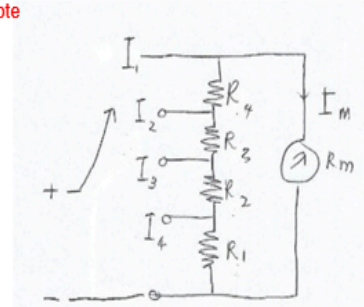
$$R_{sh2} = R_1 + R_2 + R_3 = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_2} = \frac{(100\mu)(50 + 5.55)}{5mA} = 1.111 \Omega$$

To understand this equation see my hand note

$$R_4 = R_{sh1} - R_{sh2} = 5.55 - 1.111 \Omega = 4.44 \Omega$$

$$R_{sh3} = R_1 + R_2 = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_3} = \frac{(100\mu)(50 + 5.55)}{20m} = 0.2777 \Omega$$

$$R_3 = R_{sh2} - R_{sh3} = 1.111 - 0.2773 = 0.8337 R_{sh4} = R_1 = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_4} = \frac{(100)(50 + 5.55)}{50mA} = 0.111 \Omega R_2 = R_{sh3} - R_{sh4} = 0.2777 - 0.111 = 0.1667 \Omega$$



Mathematics

Figure 1 shows an Ayrton shunt of an ammeter with a current range of 0 – 1 mA, 10 mA, 50 mA and 100 mA. A PMMC meter movement with an internal resistance of 100 Ω and full-scale current of 50 μ A is used. Propose the value of R_a , R_b , R_c and R_d for this design.

$$R_{sh1} = \frac{(50\mu)(100)}{1m - 50\mu} = 5.26 \Omega$$

$$R_{sh2} = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_2} = \frac{(50\mu)(100 + 5.26)}{10mA} = \frac{5.26 \times 10^{-3}}{10mA} = 0.526 \Omega$$

$$R_{sh3} = \frac{I_m(R_m + R_{sh1})}{I_3} = \frac{(50\mu)(100 + 5.26)}{50m} = 0.105 \Omega$$

$$R_{sh4} = \frac{(I_m)(R_m + R_{sh1})}{I_4} = \frac{(50\mu)(100 + 5.26)}{100m} = 0.0526$$

$$R_{sh1} = R_a + R_b + R_c + R_d$$

$$R_{sh2} = R_b + R_c + R_d$$

$$R_{sh3} = R_c + R_d$$

$$R_{sh4} = R_d$$

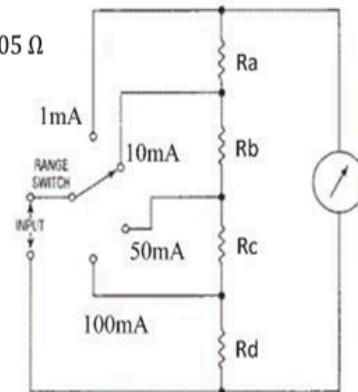


Figure 1

Mathematics

Figure 1 shows an Ayrton shunt of an ammeter with a current range of 0 – 1 mA, 10 mA, 50 mA and 100 mA. A PMMC meter movement with an internal resistance of $100\ \Omega$ and full-scale current of $50\ \mu\text{A}$ is used. Propose the value of R_a , R_b , R_c and R_d for this design.

$$R_{sh1} = R_a + R_b + R_c + R_d$$

$$R_d = 0.0526\ \Omega$$

$$R_{sh2} = R_b + R_c + R_d$$

$$R_c = R_{sh3} - R_{sh4} = 0.105 - 0.0526 = 0.0524\ \Omega$$

$$R_b = R_{sh2} - R_{sh3} = 0.526 - 0.105 = 0.421\ \Omega$$

$$R_{sh3} = R_c + R_d$$

$$R_a = R_{sh1} - R_{sh2} = 5.26 - 0.526 = 4.734\ \Omega$$

$$R_{sh4} = R_d$$

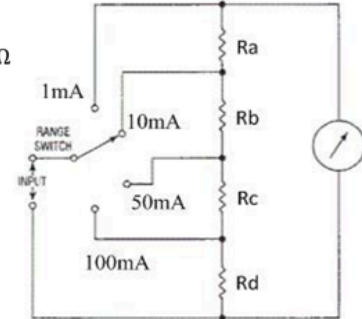


Figure 1

Ammeter Loading Effect

If the internal resistance of the meter is a large portion of the load resistance of the circuit under measurement, an effect known as meter-loading occurs.

- Meter loading occurs when the insertion of the meter into the circuit changes the voltage/current values so that circuit. We say that the meter is loading the circuit.

অ্যামিটার লোডিং ইফেক্ট (Ammeter Loading Effect)

কী? Current ulta dike flow korbe

সহজ কথায়, কোনো সার্কিটে কারেন্ট (current) মাপার জন্য যখন আমরা একটি অ্যামিটার যুক্ত করি, তখন সেই অ্যামিটারের নিজস্ব কিছু রোধ বা রেজিস্ট্যান্স (Internal Resistance) থাকার কারণে সার্কিটের আসল কারেন্ট কিছুটা কমে বা বদলে যায়। পরিমাপক যন্ত্রের কারণে সার্কিটের এই যে পরিবর্তন, একেই **Meter Loading** বা **Loading Effect** বলা হয়।

English Definition

"**Loading effect** is the phenomenon where a measuring instrument alters or changes the actual voltage or current of the circuit it is measuring, resulting in an incorrect reading."

বাংলা ডেফিনেশন

"কোনো সার্কিটের ভোল্টেজ বা কারেন্ট মাপার জন্য যখন সেখানে একটি মিটার যুক্ত করা হয়, তখন মিটারের নিজস্ব বাধার (Resistance) কারণে সার্কিটের আসল ভোল্টেজ বা কারেন্ট কিছুটা কমে বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মিটারের কারণে সার্কিটের এই আসল মান কমে যাওয়ার ঘটনাকেই লোডিং ইফেক্ট বলে।"

ছবিতে যা লেখা আছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা:

- প্রথম অংশ:
- "If the internal resistance of the meter is a large portion of the load resistance of the circuit under measurement, an effect known as meter-loading occurs."
- বাংলা অর্থ: আপনি যে সার্কিটের কারেন্ট মাপছেন, তার মূল রোধের (Load Resistance) তুলনায় যদি অ্যামিটারের ভেতরের রোধ (Internal Resistance) বেশ বড় বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণের হয়, তবে এই 'মিটার-লোডিং' ইফেক্টটি ঘটে।
- দ্বিতীয় অংশ:
- "- Meter loading occurs when the insertion of the meter into the circuit changes the voltage/current values so that circuit. We say that the meter is loading the circuit."
- বাংলা অর্থ: যখন সার্কিটে মিটারটি বসানোর (insertion) কারণে সার্কিটের আসল ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান পরিবর্তিত (কমে) যায়, তখনই মিটার লোডিং ঘটে। আমরা তখন বলি যে মিটারটি সার্কিটটিকে 'লোড' করছে (অর্থাৎ সার্কিটের ওপর বাড়তি চাপ বা বাধা তৈরি করছে)।

PMMC — Permanent magnet & moving coil
→ D'Arsonval meter, DC ত ইন্ডিকেশন।

$$m = \frac{I}{I_m}$$

current ranges বাড়ানোর জন্য
কিছু Range — R. Resistance
ব্যবহার করা হয়।

$$(I_2 - I_m) \times R_{sh2} = I_m (R_m + R_p)$$

$$R_{sh1} = R_{sh2} + R_p$$

$$I_{sh} = I_2 - I_m$$

মোট প্রবাহ

$$(I_2 - I_m) R_{sh2} = I_m (R_m + R_{sh1} - R_{sh2})$$

$$I_2 R_{sh2} = I_m (R_m + R_{sh1})$$

$$R_{sh2} = \frac{I_m (R_m + R_{sh1})}{I_2}$$

$$R_{sh2} = R_{sh3} + R_3$$

$$R_{sh3} = R_{sh4} + R_2$$

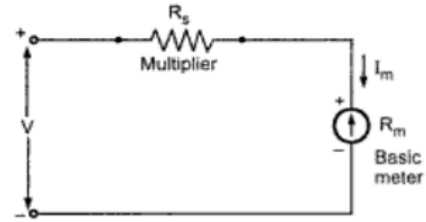
$$R_{sh4} = R_1$$

DC PMMC Voltmeter

Let, $I_m = 1 \text{ mA}$, and $R_m = 1000 \Omega$

So, the basic meter can be connected across a maximum of 1 V only.

-To increase the range, **resistors (R_s) are connected in series** with the basic meter. Sometimes these resistors are called 'multipliers'.



For the circuit,

Applying KVL,

$$V = I_m(R_m + R_s)$$

$\therefore$

$$R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$$

$m = \text{multiplying factor} = \frac{V}{v_m}$, v_m is voltage across R_m

$$m = 1 + \frac{R_s}{R_m}$$

PART 7: DC PMMC Voltmeter

মূল ধারণা

PMMC meter দিয়ে সরাসরি voltage মাপতে চাইলে:

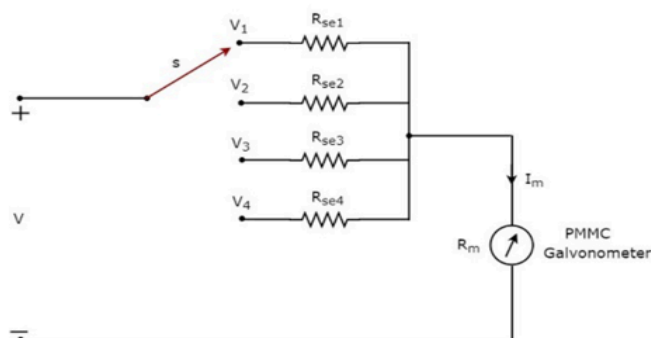
যদি $I_m = 1 \text{ mA}$, $R_m = 1000 \Omega$ হয়, তাহলে সর্বোচ্চ voltage: $V = I_m \times R_m = 0.001 \times 1000 = 1 \text{ V}$

$$m = 1 + \frac{R_s}{R_m}$$

সহজ কথায়: $R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$ সমীকরণে ওহমের সূত্র বসিয়ে এবং কমন নিয়েই মূলত $m = 1 + \frac{R_s}{R_m}$ সূত্রটি আনা হয়েছে। আশা করি এখন হিসাবটি একদম পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন!

Multirange Voltmeter (Homework)

Ex 02: A 1 mA meter movement with an internal resistance of 50Ω is to be used in a 0-1 V, 0-10 V, 0-50 V, and 0-100 V ranges in the arrangement shown above. Find the value of the required multiplier resistances.



Solution

Given Data:

- Full-scale deflection current of the meter, $I_m = 1 \text{ mA} = 1 \times 10^{-3} \text{ A}$
- Internal resistance of the meter, $R_m = 50 \Omega$

The voltage ranges to be designed are:

- Range 1 (V_1) = 0 – 1 V $\Rightarrow V_1 = 1 \text{ V}$
- Range 2 (V_2) = 0 – 10 V $\Rightarrow V_2 = 10 \text{ V}$
- Range 3 (V_3) = 0 – 50 V $\Rightarrow V_3 = 50 \text{ V}$
- Range 4 (V_4) = 0 – 100 V $\Rightarrow V_4 = 100 \text{ V}$

Formula:

The circuit diagram shows a parallel arrangement of multiplier resistors connected individually through a switch. For any specific range V_n , the total resistance of that branch connected in series with the meter must limit the current to I_m .

Therefore, the general formula for the multiplier resistance (R_{se}) is:

$$R_{sen} = \frac{V_n}{I_m} - R_m$$

Step-by-Step Calculation:

Step 1: For Range 1 ($V_1 = 1 \text{ V}$)

The multiplier resistance required for the 1 V range is R_{se1} :

$$R_{se1} = \frac{V_1}{I_m} - R_m$$

$$R_{se1} = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} - 50$$

$$R_{se1} = 1000 - 50$$

$$\mathbf{R_{se1} = 950 \Omega}$$

Final Answer Table:

Voltage Range (V)	Required Multiplier Resistance (Rse)
0 – 1 V	950 Ω
0 – 10 V	9.95 k Ω
0 – 50 V	49.95 k Ω
0 – 100 V	99.95 k Ω

Multirange Voltmeter

A PMMC meter movement with a full-scale deflection current of $50 \mu\text{A}$ and internal resistance of 500Ω is to be converted into a multirange voltmeter. Determine the value of multiplier required for 0–20 V, 0–50 V and 0–100 V.

Solution

Given

$$I_m = 50 \mu\text{A}$$

$$R_m = 500 \Omega$$

Case 1: For range 0–20 V

$$R_s = \frac{V}{I_m} - R_m$$

$$R_s = \frac{20}{50 \times 10^{-6}} - 500$$

$$= 0.4 \times 10^6 - 500$$

$$= 400 \text{ K} - 500 = 399.5 \text{ k}\Omega$$

Case 2: For range 0–50 V

$$R_s = \frac{50}{50 \times 10^{-6}} - 500$$

$$= 1 \times 10^6 - 500$$

$$= 1000 \text{ K} - 500 = 999.5 \text{ k}\Omega$$

Case 3: For range 0–100 V

$$R_s = \frac{100}{50 \times 10^{-6}} - 500$$

$$= 2 \times 10^6 - 500$$

$$= 2000 \text{ K} - 500 = 1999.5 \text{ k}\Omega$$

Multirange Voltmeter

A basic PMMC meter movement with an internal resistance of 100Ω and a full-scale deflection of 10 mA into a multirange dc voltmeter with ranges from 0–5 V, 0–50 V and 0–100 V. For figure 1, **calculate** the value of R_1 , R_2 and R_3 .

Solution

Given

$$I_m = 10 \text{ mA}$$

$$R_m = 100 \Omega$$

Step 1: For a 5 V (V_3) position

The total circuit resistance is

$$R_t = \frac{V}{I_{fsd}} = \frac{5}{10 \text{ mA}} = 0.5 \text{ k}\Omega$$

Therefore

$$R_3 = R_t - R_m = 500 \Omega - 100 \Omega$$

$$= 400 \Omega$$

Step 2: For a 50 V (V_2) position

$$R_t = \frac{V}{I_{fsd}} = \frac{50}{10 \text{ mA}} = 5 \text{ k}\Omega$$

Therefore

$$R_2 = R_t - (R_3 + R_m)$$

$$= 5 \text{ k}\Omega - (400 \Omega + 100 \Omega)$$

$$= 5 \text{ k}\Omega - 500 \Omega = 4.5 \text{ k}\Omega$$

A basic PMMC meter movement with an internal resistance of 100Ω and a full-scale deflection of 10 mA into a multirange dc voltmeter with ranges from 0–5 V, 0–50 V and 0–100 V. For figure 1, **calculate** the value of R_1 , R_2 and R_3 .

Step 3: For a 100 V range (V_1) position

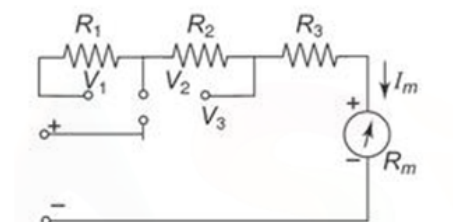
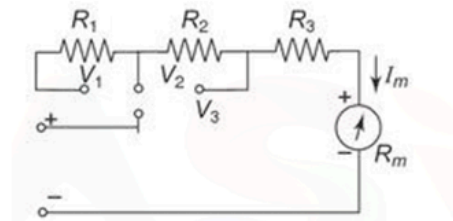
$$R_t = \frac{V}{I_{fsd}} = \frac{100}{10 \text{ mA}} = 10 \text{ k}\Omega$$

Therefore

$$R_1 = R_t - (R_2 + R_3 + R_m)$$

$$= 10 \text{ k}\Omega - (4.5 \text{ k}\Omega + 400 \Omega + 100 \Omega)$$

$$= 10 \text{ k}\Omega - 5 \text{ k}\Omega = 5 \text{ k}\Omega$$



A basic PMMC meter movement with an internal resistance of $100\ \Omega$ and a full-scale deflection of 10 mA into a multirange dc voltmeter with ranges from $0-5\text{ V}$, $0-50\text{ V}$ and $0-100\text{ V}$. For figure 1, calculate the value of R_1 , R_2 and R_3 .

Solution
Given

$$I_m = 10\text{ mA}$$

$$R_m = 100\ \Omega$$

Step 1: For a 5 V (V_1) position

The total circuit resistance is

$$R_t = \frac{V}{I_{fsd}} = \frac{5}{10\text{ mA}} = 0.5\text{ k}\Omega$$

Therefore

$$R_3 = R_t - R_m = 500\ \Omega - 100\ \Omega = 400\ \Omega$$

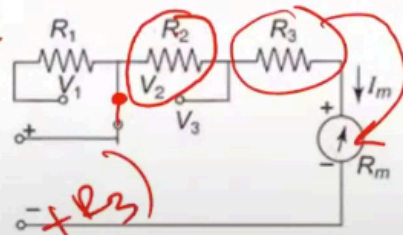
Step 2: For a 50 V (V_2) position

Therefore

$$R_2 = R_t - (R_3 + R_m)$$

$$= 5\text{ k}\Omega - (400\ \Omega + 100\ \Omega)$$

$$= 5\text{ k}\Omega - 500\ \Omega = 4.5\text{ k}\Omega$$



Voltmeter Sensitivity

- Sensitivity of a voltmeter is given in Ω/V or A^{-1} .
- Obtained by dividing the sum of R_m and R_s by the full-scale reading in volts. Sensitivity, $S = \frac{R_m + R_s}{V_{range}}$
- In terms of full-scale deflection current, Sensitivity, $S = \frac{\text{Ohm}}{\text{Volt}} = \frac{1}{\text{Amp}} = \frac{1}{I_m}$

$$S = \frac{R_m + R_s}{V_{range}} \text{ } \Omega/\text{V}^{-1}$$

the full-scale reading in volts. Sensitivity, $S = \frac{R_m + R_s}{V_{range}}$

$$\text{Sensitivity, } S = \frac{\text{Ohm}}{\text{Volt}} = \frac{1}{\text{Amp}} = \frac{1}{I_m}$$

resistance on the 50 V range of a dc voltmeter that has an internal resistance of $1\text{ k}\Omega$.

$$S = \frac{1}{I_m}$$

A^{-1}

◆ **PART 8:**

Voltmeter Sensitivity (সংবেদনশীলতা) _ to measure error (theoretical error)

Sensitivity কী?

Sensitivity বলে — প্রতি ১ Volt এ Voltmeter কত Ohm resistance নেয়।

"Sensitivity indicates how many Ohms of resistance a voltmeter provides for every one Volt of its range."

In standard technical terms, you can also say:

"Sensitivity is the total internal resistance of a voltmeter per Volt of full-scale deflection."

(Unit: Ω/V or Ohms per Volt)

$$S = \frac{1}{I_m} = \Omega/V$$

উদাহরণ: $I_m = 1 \text{ mA}$ হলে:

$$S = 1/0.001 = 1000 \Omega/V$$

২. বাস্তব অর্থ (Practical Meaning):

$1000 \Omega/V$ এর মানে হলো— এই ভোল্টমিটারটি দিয়ে প্রতি ১ ভোল্ট মাপার জন্য মিটারের ভেতরে ১০০০ ওহম (1000Ω) রোধের প্রয়োজন হবে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝুন:

যদি আপনি এই মিটারটি দিয়ে—

- ১ V মাপতে চান, তবে মিটারের মোট রেজিস্ট্যান্স হতে হবে: $1 \times 1000 = 1000 \Omega$
- 10 V মাপতে চান, তবে মিটারের মোট রেজিস্ট্যান্স হতে হবে: $10 \times 1000 = 10,000 \Omega$ (বা $10 \text{ k}\Omega$)
- 100 V মাপতে চান, তবে মিটারের মোট রেজিস্ট্যান্স হতে হবে: $100 \times 1000 = 1,00,000 \Omega$ (বা $100 \text{ k}\Omega$)

কেন **Sensitivity** গুরুত্বপূর্ণ?

High sensitivity (বেশি Ω/V) = ভালো voltmeter

- Circuit থেকে কম current নেয়
- Loading effect কম হয়
- পরিমাপ বেশি accurate

Low sensitivity = বাজে voltmeter

- Circuit কে disturb করে বেশি

Example 01: Calculate the value of multiplier resistance on the 50V range of a dc voltmeter that uses a 500 μA meter movement with an internal resistance of 1k Ω .

Solution

Step 1: The sensitivity of 500 μA meter movement is given by

$$S = \frac{1}{I_m} = \frac{1}{500 \mu\text{A}} = 2 \text{ k}\Omega/\text{V}$$

Step 2: The value of the multiplier resistance can be calculated by

$$\begin{aligned} R_s &= S \times \text{range} - R_m \\ R_s &= 2 \text{ k}\Omega/\text{V} \times 50 \text{ V} - 1 \text{ k}\Omega \\ &= 100 \text{ k}\Omega - 1 \text{ k}\Omega = 99 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

◆ PART 9: Voltmeter Loading Effect

মূল কথা

আদর্শ Voltmeter এর resistance = অসীম (∞)

বাস্তবে Voltmeter এর resistance সীমিত $\rightarrow$ circuit এর সাথে parallel এ কিছু current নেয় $\rightarrow$ মূল voltage কমে যায় $\rightarrow$ **Loading Error!**

Circuit voltage (actual) > Voltmeter reading

Example:

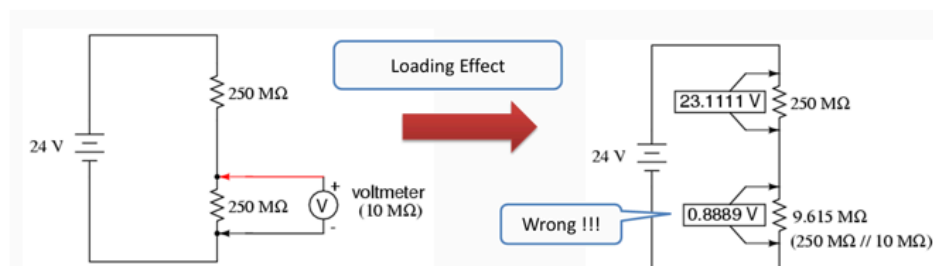
ধরো একটা circuit এ 10 k Ω এর উপর voltage মাপছ voltmeter দিয়ে যার resistance 10 k Ω ।

তাহলে parallel resistance = 10k||10k = 5 k Ω

মানে voltage অর্ধেক হয়ে যাবে!

Loading Effect

- Every **meter impacts the circuit** it is measuring to some extent.
- While some impact is inevitable, it can be minimized through good meter design.
- Voltmeters are always connected in parallel with the component under test.
- A **perfect voltmeter** has **infinite resistance**, so that it **draws no current from the circuit** under test. However, perfect voltmeters **only exist in the pages of textbooks, not in real life**



ভোল্টমিটার লোডিং ইফেক্ট কী?

সহজ কথায়, সার্কিটের কোনো উপাদানের (যেমন একটি রেজিস্টর) ভোল্টেজ মাপার জন্য যখন আমরা সমান্তরালে (parallel) একটি ভোল্টমিটার যুক্ত করি, তখন ভোল্টমিটারের নিজস্ব রোধের কারণে সার্কিটের মূল ভোল্টেজ ড্রপ কমে যায় বা ওলটপালট হয়ে যায়। মিটারের এই মেপে পরিবর্তন ঘটানোর ঘটনাকেই Voltmeter Loading Effect বলে।

ছবিতে উল্লেখিত মূল পয়েন্টগুলোর ব্যাখ্যা:

- পয়েন্ট ১ ও ২: যেকোনো মেজারিং মিটারই সার্কিটের ওপর কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে। তবে ভালো ডিজাইনের মিটারের মাধ্যমে এই প্রভাব বা ক্ষতি একদম কমিয়ে আনা সম্ভব।
- পয়েন্ট ৩: ভোল্টমিটার সবসময় যে জিনিসের ভোল্টেজ মাপা হবে, তার সাথে প্যারাললে (parallel) যুক্ত করা হয়।
- পয়েন্ট ৪: একটি আদর্শ বা নিখুঁত (Perfect) ভোল্টমিটারের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স হতে হয় অসীম বা ইনফিনিটি (Infinite resistance), যাতে এটি সার্কিট থেকে কোনো কারেন্ট টেনে না নেয়। কিন্তু বাস্তবে নিখুঁত ভোল্টমিটার কেবল টেক্সটবইয়ের পাতাতেই থাকে, বাস্তবে এমনটা পাওয়া অসম্ভব। বাস্তব ভোল্টমিটারের একটি নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্স থাকেই।

Voltmeter Loading Effect: The reduction in the actual circuit voltage caused by connecting a voltmeter in parallel, because the meter's internal resistance alters the total resistance of the circuit.

ছবির ডায়াগ্রামের সাহায্যে প্র্যাক্টিক্যাল উদাহরণ:

ছবিতে একটি সার্কিট দেখানো হয়েছে যেখানে 24 V এর একটি ব্যাটারি এবং দুটি 250 MΩ এর রেজিস্টর সিরিজে যুক্ত আছে।

মিটার যুক্ত করার আগে (আসল হিসাব):

যেহেতু দুটি রেজিস্টরের মান সমান (250 MΩ), তাই ভোল্টেজ ডিভাইডার নিয়ম অনুযায়ী নিচের রেজিস্টরটিতে ভোল্টেজ থাকার কথা ঠিক অর্ধেক, অর্থাৎ 12 V।

মিটার যুক্ত করার পর (ভুল হিসাব - Loading Effect):

এবার নিচের রেজিস্টরটির ভোল্টেজ মাপার জন্য একটি 10 MΩ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টমিটার প্যারাললে যুক্ত করা হলো।

- এখন নিচের অংশে দুটি রেজিস্ট্যান্স প্যারাললে চলে এসেছে: 250 MΩ || 10 MΩ
- এদের তুল্য রোধ কমে দাঁড়ায় মাত্র 9.615 MΩ!
- রেজিস্ট্যান্স এত কমে যাওয়ার কারণে ভোল্টেজও মারাত্মকভাবে ড্রপ করে। এখন ভোল্টমিটার রিডিং দেখাচ্ছে মাত্র 0.8889 V (যেখানে আসল ভোল্টেজ হওয়ার কথা ছিল 12 V)।

ছবিতে এই কারণেই নিচে বড় করে লিখে দেওয়া হয়েছে "Wrong!!!"। মিটারের নিজস্ব কম রেজিস্ট্যান্সের কারণে সার্কিটের ভোল্টেজ 12 V থেকে কমে 0.8889 V হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে ভোল্টমিটারের Loading Effect।

মূল শিক্ষা: ভোল্টমিটারের ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সার্কিটের রেজিস্ট্যান্সের তুলনায় যত বেশি হবে, এই লোডিং ইফেক্ট তত কম হবে এবং রিডিং তত নিখুঁত আসবে।

Voltmeter Sensitivity

Example In the circuit shown in Fig. 3.17, the voltage across the resistor of value $25\text{ k}\Omega$ is to be measured by using a voltmeter of sensitivity of $1\text{ k}\Omega/\text{V}$. Calculate the reading of the voltmeter in each case and the % error in the measurement.

Solution. Given: $S = 1\text{ k}\Omega/\text{V}$

True value of the voltage across $25\text{ k}\Omega$
 $= 75 \times 2.5\text{ k} / (5\text{ k} + 2.5\text{ k}) = 25\text{ V}$.

Voltmeter resistance in 25 V range
 $= 25 \times 1\text{ k}\Omega = 25\text{ k}\Omega$

We know that the voltage measured by the voltmeter

$$= \frac{2.5\text{ k}\Omega \parallel 25\text{ k}\Omega}{5.0\text{ k}\Omega + (2.5\text{ k}\Omega \parallel 25\text{ k}\Omega)} \times 75 = 23.44\text{ V Ans.}$$

We also know that the % error in the measurement.

$$\% \text{ error} = \frac{25 - 23.44}{25} \times 100 = 6.24\% \text{ Ans.}$$

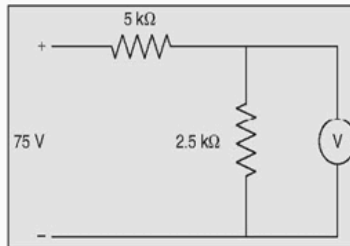


Fig. 3.17.

Voltmeter Sensitivity

The Figure shows a simple series circuit of R_1 and R_2 connected to a 30 V dc source. If the voltage across R_2 is to be measured by voltmeters having a sensitivity of $1000\text{ }\Omega/\text{V}$, and find which voltmeter will read the accurate value of voltage across R_2 . The meter is used on the 10 V range.

The voltage across the resistance R_b , without either meter connected, is calculated using the voltage divider formula.

Therefore,

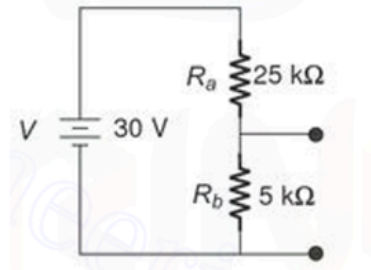
$$VR_b = \frac{5\text{ k}}{25\text{ k} + 5\text{ k}} \times 30 = \frac{150\text{ k}}{30\text{ k}} = 5\text{ V}$$

Starting with meter 1, having sensitivity

$$S = 1\text{ k}\Omega/\text{V}$$

Therefore the total resistance it presents to the circuit is

$$R_{m1} = S \times \text{range} \\ = 1\text{ k}\Omega/\text{V} \times 10 = 10\text{ k}\Omega$$



Voltmeter Sensitivity

The Figure shows a simple series circuit of R_1 and R_2 connected to a 30 V dc source. If the voltage across R_2 is to be measured by voltmeters having a sensitivity of $1000 \Omega/V$, and find which voltmeter will read the accurate value of voltage across R_2 . The meter is used on the 10 V range.

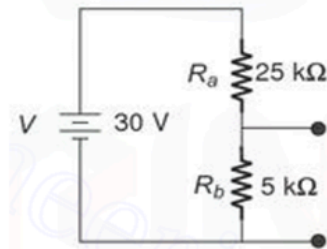
The total resistance across R_b is, R_b in parallel with meter resistance R_{m1}

$$R_{eq} = \frac{R_b \times R_{m1}}{R_b + R_{m1}} = \frac{5k \times 10k}{5k + 10k} = 3.33 k\Omega$$

$$VR_b = \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R_a} \times V$$

$$= \frac{3.33k}{3.33k + 25k} \times 30$$

$$= 3.53V$$



The error in the reading of the voltmeter is given as:

$$\% \text{Error} = \frac{\text{Actual voltage} - \text{Voltage reading observed in meter}}{\text{Actual voltage}} \times 100\%$$

Therefore,

$$\text{voltmeter 1 error} = \frac{5V - 3.33V}{5V} \times 100\% = 33.4\%$$

Voltmeter Sensitivity

Example In the circuit shown in Fig. 3.17, the voltage across the resistor of value $25 k\Omega$ is to be measured by using a voltmeter of sensitivity of $1 k\Omega/V$. Calculate the reading of the voltmeter in each case and the % error in the measurement.

Solution. Given: $S = 1 k\Omega/V$

True value of the voltage across $25 k\Omega$

$$= 75 \times 2.5k / (5k + 2.5k) = 25 V$$

Voltmeter resistance in 25 V range

$$= 25 \times 1 k\Omega = 25 k\Omega$$

We know that the voltage measured by the voltmeter

$$= \frac{25 k\Omega \parallel 25 k\Omega}{5.0 k\Omega + (25 k\Omega \parallel 25 k\Omega)} \times 75 = 23.44 V \text{ Ans.}$$

We also know that the % error in the measurement

$$\% \text{ error} = \frac{25 - 23.44}{25} \times 100 = 6.24 \% \text{ Ans.}$$

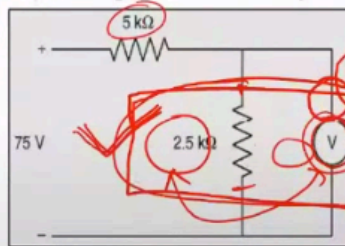


Fig. 3.17.

$$S \times V_{\text{range}} = R$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{2.5} + \frac{1}{25}$$

Voltmeter Sensitivity

The Figure shows a simple series circuit of R_1 and R_2 connected to a 30 V dc source. If the voltage across R_2 is to be measured by voltmeters having a sensitivity of $1000 \Omega/V$, and find which voltmeter will read the accurate value of voltage across R_2 . The meter is used on the 10 V range.

The voltage across the resistance R_b , without either meter connected, is calculated using the voltage divider formula.

Therefore,

$$V_{R_b} = \frac{5k}{25k + 5k} \times 30 = \frac{150k}{30k} = 5V$$

Starting with meter 1, having sensitivity

$$S = 1 k\Omega/V$$

Therefore the total resistance it presents to the circuit is

$$R_{m1} = S \times \text{range} \\ = 1 k\Omega/V \times 10 = 10 k\Omega$$

